FÍSICA II – Examen recuperatorio – 7 / 6 / 2025

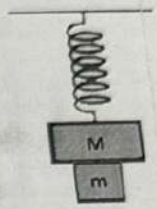
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
– /2,5	2,5 /2,5	0 /1,5	1 /2,5	0,5 /1	4 /10

CRITERIO DE APROBACIÓN: Se pueden tener dos ejercicios como máximo con calificación cero.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Dos cuerpos de masas $m = 40\ g$ y $M = 160\ g$ unidos entre sí, como indica la figura, cuelgan en equilibrio sostenidos por un resorte de constante elástica $k = 25\ N/m$ y que mide en ese momento $28\ cm$. En cierto instante $t_0 = 0$, se despega el cuerpo de masa m y el sistema comienza a oscilar, observándose que pierde 27% de amplitud en cada ciclo de oscilación. Considere que la aceleración de la gravedad es $g = 10\ m/s^2$.



a) Escriba una expresión para la función de oscilación $x(t)$. Indique explícitamente el sistema de referencia adoptado (origen y sentido).

b) ¿Cuál es la longitud del resorte luego de una oscilación?

Ejercicio 2

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Al colocar a continuación de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_v = 1{,}5$ y espesor e y en la otra una lámina de acrílico de índice $n_a = 1{,}2$ y espesor $2e$, se observa que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas.

A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y detrás de qué rendija se ubicó cada lámina (vidrio o acrílico).

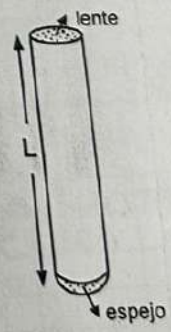
b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 3

Un haz de luz blanca incide normalmente sobre una red de difracción. Se observa sobre una pantalla, ubicada a 2 m de la red, una región de solapamiento entre segundo y tercer orden de 8 cm. Determine la constante K de la red (*Nota*: considere válida la aproximación paraxial).

Ejercicio 4

Un telescopio de longitud $L = 5\ m$ tiene en uno de sus extremos una lente biconvexa convergente de distancia focal $f' = 8\ m$, de un material de índice de refracción $n = 1{,}5$ y cuyas caras tienen igual radio de curvatura (en módulo). En el otro extremo se ubica un espejo esférico de radio de curvatura R. La luz proveniente de las estrellas (desde el infinito) ingresa en el telescopio a través de la lente, se refleja en el espejo y produce una imagen real a una distancia $d = |R|/4$.



a) Calcule el valor de R y determine si se trata de un espejo cóncavo o convexo.

b) Se reemplaza la lente por otra con las mismas caras, pero hecha de un material de índice n'. ¿Cuál es el valor de n', si los haces emergen paralelos del espejo?

Ejercicio 5

Un observador parado en una ruta, cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm, divisa a lo lejos en una noche cerrada la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia, acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Sin dejar de mirar, tres minutos después se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación d entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm.